CAPÍTULO 1

Los números complejos

La variable compleja permite resolver problemas muy diferentes dentro de áreas tan variadas como pueden ser hidráulica, aerodinámica, electricidad, electromagnetismo... Algunos de ellos sólo requieren el conocimiento de los números complejos, como sucede en el caso del cálculo de los autovalores asociados a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Otros en cambio requieren la utilización de la teoría de funciones analíticas complejas, como los problemas de contorno que aparecen, por ejemplo, en el estudio del flujo de fluidos,[1] la conducción del calor, la elasticidad o el potencial electrostático. Muchos problemas geométricos pueden resolverse utilizando las transformaciones complejas. Mientras que para los primeros bastaría con los contenidos que se revisan en este capítulo, sobre los números complejos y las propiedades de sus operaciones que quizá ya conozca el alumnado de secundaria, sin embargo para resolver los problemas de los siguientes tipos se requiere un conocimiento profundo sobre las funciones complejas que se estudiarán en los siguientes capítulos.

Dentro de las Matemáticas propiamente dichas, es interesante estudiar la variable compleja por estar estrechamente relacionada con distintas áreas, de manera que su estudio pueda hacer accesible parte del álgebra, de la

[1] Ver en Lamb, H.: *Hydrodynamics*, aplicaciones de la teoría de funciones analíticas a la hidrodinámica.

trigonometría, o proporcione herramientas para el cálculo integral y la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.

Comienza este capítulo con una revisión del conjunto de los números complejos, su estructura algebraica de cuerpo conmutativo, la conjugación, los conceptos de módulo y argumento, su interpretación geométrica en el plano y las operaciones elementales en forma binómica y en forma polar, pues para poder entender adecuadamente las funciones de variable compleja es necesario comprender el conjunto sobre el que están definidas: los números complejos. Se suponen conocidas las propiedades de los números reales.

Al dotar el campo de los complejos de una distancia se tiene un espacio métrico. La estructura de orden de los números reales se pierde con los números complejos, por lo que el concepto de infinito es ahora distinto. Es preciso ampliar el conjunto de los complejos añadiendo un nuevo ente, el infinito, y explicar su significado.

1.1. EL CUERPO DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS

Los antiguos algebristas operaron con expresiones en las que aparecía $\sqrt{-1}$. Leibniz, en el siglo XVII, todavía decía que $\sqrt{-1}$ era "*una especie de anfibio entre el ser y la nada*". En 1 777 Euler le dio al "*monstruo*" $\sqrt{-1}$ el nombre de i (por *imaginario*). En la actualidad esta notación se usa casi universalmente, excepto en ingeniería eléctrica, donde se utiliza *j* en lugar de i, ya que esta letra se usa para indicar la intensidad de la corriente.

Cuando se desarrolló la teoría de los números complejos, la electricidad era una materia de interés sólo de laboratorio. Pero antes del final del siglo XIX los descubrimientos sobre electricidad y electromagnetismo transformaron el mundo, y en este proceso los números complejos fueron una herramienta que simplificó el cálculo con las corrientes alternas. Esto prueba que conocimientos que son matemática pura para una generación se convierten en aplicados para la siguiente.

1.1.1. Números complejos en forma binómica

Definición 1.1.1:

Un ***número complejo*** se define como una expresión de la forma

$$z = x + i \cdot y$$

donde x e y son números reales.

Este tipo de expresión, $z = x + i \cdot y$, se denomina ***forma binómica***.

Se llama ***parte real*** de $z = x + i \cdot y$ al número real x, que se denota $\boldsymbol{Re(z)}$, y ***parte imaginaria*** de $z = x + i \cdot y$, al número real y, que se denota $\boldsymbol{Im(z)}$, por lo que se tiene entonces que: $z = Re(z) + i \cdot Im(z)$.

El ***conjunto de los números complejos*** es, por tanto,

$$\boldsymbol{C} = \{z = x + i \cdot y;\ x, y \in \Re\}.$$

Esta construcción permite considerar a los números reales como un subconjunto de los números complejos, siendo ***real*** aquel número complejo de parte imaginaria nula. Así, los números complejos de la forma $z = x + i \cdot 0$ son números reales y se denominan números ***imaginarios*** a los de la forma $z = 0 +$

$i \cdot y$, es decir, con su parte real nula.

Dos números complejos $z_1 = x + i \cdot y$ y $z_2 = u + i \cdot v$ son ***iguales*** si y sólo si tienen iguales sus partes reales y sus partes imaginarias: $x = u$, $y = v$.

1.1.2. Operaciones en forma binómica

Las operaciones de suma y producto definidas en los números reales se pueden extender a los números complejos. Para la suma y el producto de dos números complejos escritos en la forma binómica: $x + i \cdot y$, $u + i \cdot v$ se tienen en cuenta las propiedades usuales del Álgebra con lo que se definen:

Definición 1.1.2:

Suma: $(x + i \cdot y) + (u + i \cdot v) = (x + u) + i \cdot (y + v)$

Definición 1.1.3:

Producto: $(x + i \cdot y) \cdot (u + i \cdot v) = (x \cdot u - y \cdot v) + i \cdot (x \cdot v + y \cdot u)$

Se comprueba que el cuadrado del número complejo i es un número real negativo, –1, pues: $(0 + i) \cdot (0 + i) = -1 + i \cdot (0) = -1$.

Si los números complejos son reales, con su parte imaginaria nula, estas operaciones se reducen a las usuales entre los números reales ya que:

$$(x + i \cdot 0) + (u + i \cdot 0) = (x + u) + i \cdot (0)$$

$$(x + i \cdot 0) \cdot (u + i \cdot 0) = (x \cdot u) + i \cdot (0)$$

Esto permite considerar al cuerpo de los números reales $\Re$ como un subconjunto de los números complejos, $\boldsymbol{C}$.

Definición 1.1.4:

El ***conjugado*** del número complejo $z = x + y\cdot i$, se define como: $\overline{z} = x - y\cdot i$

1.1.3. Propiedades algebraicas

El conjunto de los números complejos con las operaciones de suma y producto tiene estructura de ***cuerpo conmutativo***. Esto es, verifica las siguientes propiedades:

1. Propiedad asociativa de la suma: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ para todo $z_1, z_2, z_3 \in \boldsymbol{C}$.
2. Propiedad conmutativa de la suma: $z_1 + z_2 = z_1 + z_2$ para todo $z_1, z_2 \in \boldsymbol{C}$.
3. Existencia de elemento cero: Existe un elemento, $0 = 0 + 0\cdot i$, tal que para todo $z \in \boldsymbol{C}$, verifica: $z + (0 + 0\cdot i) = (0 + 0\cdot i) + z = z$.
4. Existencia de elemento opuesto: Para todo $z \in \boldsymbol{C}$, existe $-z \in \boldsymbol{C}$, definido como $-z = -x + (-y)\cdot i$, tal que $z + (-z) = 0$.
5. Propiedad asociativa del producto: $(z_1\cdot z_2)\cdot z_3 = z_1\cdot(z_2\cdot z_3)$ para todo $z_1, z_2, z_3 \in \boldsymbol{C}$.
6. Propiedad conmutativa del producto: $z_1\cdot z_2 = z_1\cdot z_2$ para todo $z_1, z_2 \in \boldsymbol{C}$.
7. Existencia de elemento unidad: Existe un elemento, $1 = 1 + 0\cdot i$, tal que para todo $z \in \boldsymbol{C}$, verifica: $z\cdot(1 + 0\cdot i) = (1 + 0\cdot i)\cdot z = z$.
8. Existencia de elemento inverso: Para todo número complejo no nulo, $z \in \boldsymbol{C}/\{0\}$, existe $z^{-1} = \dfrac{1}{z} = \dfrac{x - iy}{x^2 + y^2}$, tal que $z\cdot z^{-1} = 1$.

9. Propiedad distributiva: $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$ para todo z_1, z_2, $z_3 \in \boldsymbol{C}$.

Todas estas propiedades son sencillas de verificar, lo que se deja como ejercicio. (*Ejercicio 1.1*).

Se observa que, en efecto, el inverso de *z* no está definido para el elemento nulo, pues entonces se estaría dividiendo por cero, ya que entonces $x^2 + y^2 = 0$.

El cuerpo de los complejos es algebraicamente cerrado. Esto significa que cualquier polinomio de grado *n*, mayor o igual a uno, con coeficientes reales o complejos tiene al menos una raíz compleja. Este resultado, (que se demostrará en el *capítulo 4*) se conoce como *Teorema Fundamental del Álgebra* y fue probado por Gauss (1 799). Como consecuencia se tiene que cada polinomio de grado *n* tiene exactamente *n* raíces en el campo complejo, no necesariamente distintas.

Se recuerda que los números reales tienen estructura de cuerpo conmutativo y ordenado. Al ser un subconjunto de los números complejos, son un subcuerpo de ellos. Pero como contrapartida se pierde una importante propiedad, el orden. El cuerpo de los números complejos no es un cuerpo ordenado.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1.1.1: Calcular $(2 - i)\cdot(1 + 2i)$

Para calcular $(2 - i)\cdot(1 + 2i)$ se procede con las reglas usuales del Álgebra

teniendo en cuenta que $i^2 = -1$:

$(2 - i)\cdot(1 + 2i) = 2 + 4i - i - 2i^2 = 2 + 4i - i + 2 = 4 + 3i.$

Ejemplo 1.1.2: El conjugado del número complejo $z = 3 + 5i$, es $\overline{z} = 3 - 5i$

Ejemplo 1.1.3: Para dividir números complejos se multiplica, numerador y denominador por el conjugado del denominador, y así se consigue que el denominador sea un número real:

$$\frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)\cdot(1-i)} = \frac{2-2i}{1+1} = 1-i.$$

Ejemplo 1.1.4: Para elevar a potencias la unidad imaginaria, se tiene en cuenta que $i^2 = -1$, y por tanto, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$:

$i^6 = -1$,

$$i^{-3} = \frac{1}{i^3} = \frac{1}{-i} = \frac{i}{-(-1)} = i.$$

Ejemplo 1.1.5: Calcular $(1 + i)^4$.

Utilizando el binomio de Newton se obtiene:

$$(1 + i)^4 = \binom{4}{0}1^4 + \binom{4}{1}i + \binom{4}{2}i^2 + \binom{4}{3}i^3 + \binom{4}{4}i^4 = 1 + 4i - 6 - 4i + 1 = -4.$$

Ejercicios

1.1. Demostrar que las operaciones de suma y producto de números complejos dotan a ***C*** de una estructura de cuerpo conmutativo.

1.2. Comprobar que:

a) $(1 - i)^4 = -4$.

b) $\frac{5+10\mathrm{i}}{3-4\mathrm{i}}+\frac{2-\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=-2$

c) $(1+\mathrm{i})^5 = -4-4\mathrm{i}$

1.3. Realizar las siguientes operaciones con números complejos:

a) $\frac{68}{(1-\mathrm{i})\cdot(2-\mathrm{i})\cdot(3-\mathrm{i})}$

b) $(2+\mathrm{i}) - \mathrm{i}\,(1-2\mathrm{i})$.

c) $\frac{2+\mathrm{i}}{4-3\mathrm{i}}+\frac{3+\mathrm{i}}{5\mathrm{i}}$

d) $(3-2\mathrm{i})\cdot(3+2\mathrm{i})$

1.4. Comprobar si:

a) $Im(\mathrm{i}z) = Re(z)$.

b) $Re(\mathrm{i}z) = -Im(z)$.

c) $Im(|\mathrm{i}z|) = 0$.

d) $Re((3-\mathrm{i})\cdot(\frac{1}{5}+\frac{1}{10}\mathrm{i})\cdot(3+\mathrm{i})) = 2$.

1.5. Comprobar si:

a) $Im\ z^3 = 3x^2\cdot y - y^3$

b) $(Im\ z)^3 = y^3$.

c) $Im\ \frac{z}{\bar{z}} = \frac{2xy}{x^2+y^2}$

1.6. Calcular:

a) $Im\ \dfrac{\bar{z}}{z}$

b) $Re(z^4)$

c) $(Re(z))^4$

1.2. REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA. DIAGRAMA DE *ARGAND*

El desarrollo moderno de los números complejos empezó con el descubrimiento de su interpretación geométrica que fue indistintamente expuesta por John Wallis (1 685) y ya de forma completamente satisfactoria por Caspar Wessel (1 799). El trabajo de Wessel no recibió ninguna atención, y la interpretación geométrica de los números complejos fue redescubierta por Jean Robert Argand (1 806) y de nuevo por Carl Friedrich Gauss (1 831).

El conjunto de los números complejos con las operaciones de suma y el producto por un número real tiene estructura de espacio vectorial de dimensión dos, y es, por tanto, isomorfo a $\Re^2$. Una base de este espacio está formada por el conjunto {1, i}. (*Ejercicio 1.7*).

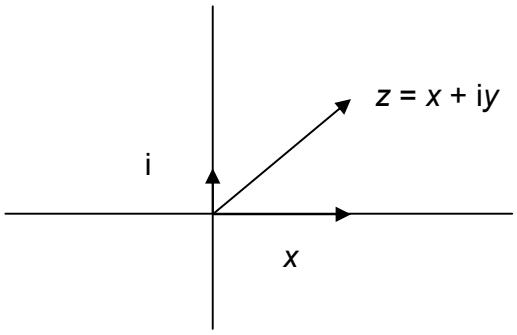


Figura 1.1: Representación de los números complejos

Al igual que los números reales representan los puntos de una recta, los números complejos pueden ser puestos en correspondencia biunívoca con los puntos de un plano. Los números reales se representan en el eje de abscisas o eje real, y a los múltiplos de i = $\sqrt{-1}$ se les representa como puntos del eje imaginario, perpendicular al eje real en el origen. A esta representación geométrica se la conoce como el ***Diagrama de Argand***. El eje $y = 0$ se denomina eje real y el $x = 0$, eje imaginario.

Como la condición necesaria y suficiente para que $x + iy$ coincida con $u + iv$ es que $x = u$, $y = v$, el conjunto de los números complejos se identifica con $\Re^2$, y los números complejos se pueden representar como puntos del "plano complejo". El número complejo $z = x + iy$ se corresponde con la abscisa y la ordenada del punto del plano asociado al par (x, y). En unas ocasiones se refiere el número complejo z como el punto z y en otras como el vector $\boldsymbol{z}$.

La suma de números complejos corresponde gráficamente con la suma de vectores. Sin embargo, el producto de números complejos no es ni el producto escalar de vectores ni el producto vectorial.

El conjugado de z, $\bar{z}$, es simétrico a z respecto del eje de abscisas.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1.2.1: Representar en el plano de Argand los números complejos: $a = 2 + i$, $b = 2i$ y $c = -2 - 2i$.

Los números complejos $a = 2 + i$, $b = 2i$ y $c = -2 - 2i$ se representan:

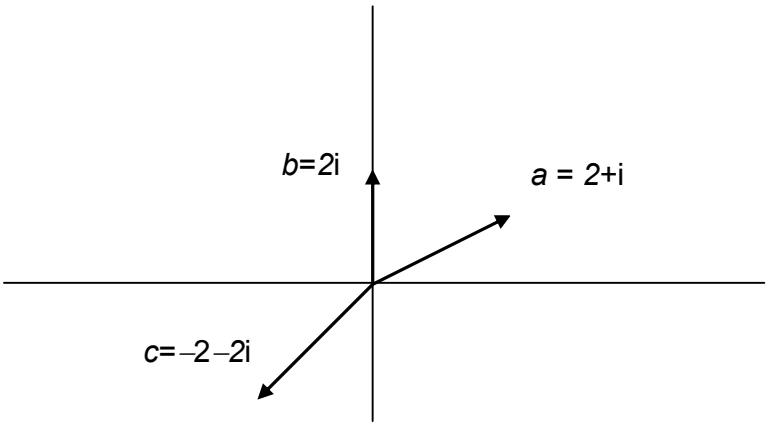


Figura 1.2: Ejemplo 1.2.1 - Representación de *a*, *b* y *c*.

Ejemplo 1.2.2: Representar en el plano de Argand los números complejos: 2 + 3i, –1 + 2i, –3 –2i, 5 + i y 4 – 3i.

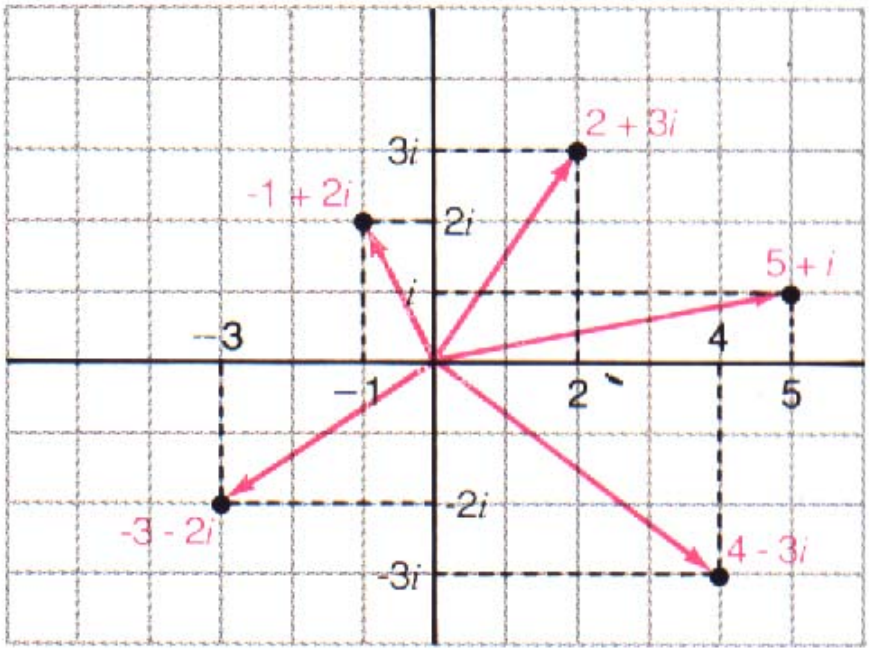


Figura 1.3: Ejemplo 1.2.2 - Representación de números complejos

Ejemplo 1.2.3: Representar el número complejo conjugado de a = 2 + i.

El conjugado de *a* = 2 + i, 2 – i, se representa:

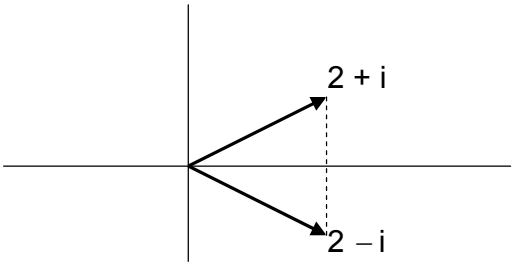


Figura 1.4: Ejemplo 1.2.3 - Representación del conjugado.

y se observa que es el simétrico respecto del eje de abscisas. La conjugación es un automorfismo del campo complejo relacionado con la simetría.

Ejemplo 1.2.4: Representar la suma de dos números complejos.

La suma se representa igual que la suma vectorial:

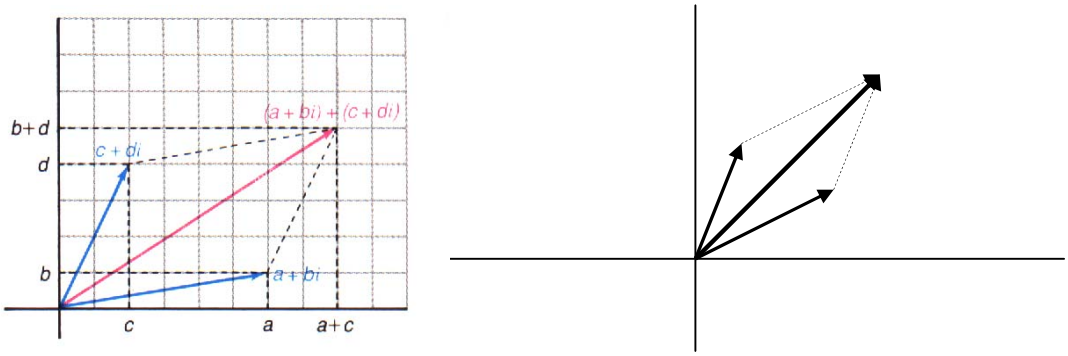


Figura 1.5: Representación de la suma de números complejos.

Ejemplo 1.2.5: Representar el producto del número complejo 2 + i por la unidad imaginaria: i.

El producto de 2 + i por i es igual a –1 + 2i, y al representarlo se observa que multiplicar por la unidad imaginaria es girar 90º.

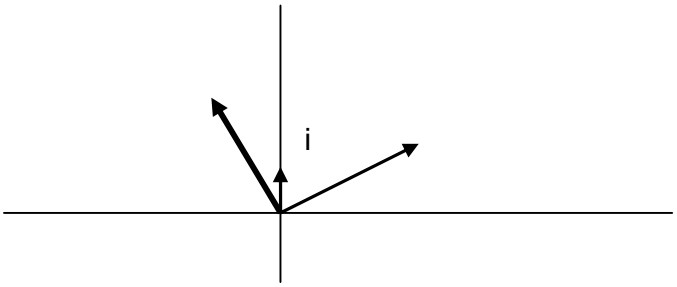


Figura 1.6: Representación del producto de un número complejo por la unidad imaginaria

Ejercicios

1.7. Demostrar que ***C***, con las operaciones de suma y el producto de un número real, tiene estructura de espacio vectorial bidimensional.

1.8. Representar gráficamente los siguientes números complejos:

a) $a = 3i$

b) $b = -2i$

c) $c = 5$

d) $d = 1 + i$

e) $e = -1 - i$

1.9. Representar gráficamente el conjugado de los números complejos:

a) $a = 3i$

b) $b = -2i$

c) $c = 5$

d) $d = 1 + i$

e) $e = -1 - i$

1.10. Representar gráficamente la suma de los siguientes números complejos:

a) $a + b$

b) $a + c$

c) $b + d$

d) $d + e$

1.11. Representar gráficamente el producto de los siguientes números complejos:

a) $a \cdot i$

b) $b \cdot i$

c) $c \cdot i$

d) $d \cdot i$

e) $e \cdot i$.

1.3. FORMA POLAR

1.3.1. Módulo

Definición 1.3.1:

El ***módulo*** de un número complejo se define como $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, y representa la distancia de *z* al origen, es decir, la longitud del vector libre (*x*, *y*) de $\mathfrak{R}^2$.

Por tanto el módulo nunca puede ser un número real negativo. El módulo de un número real coincide con su valor absoluto.

Aunque no tiene sentido decir si $z_1 < z_2$, salvo que sean números reales, sí tiene sentido la desigualdad $|z_1| < |z_2|$ y significa que z_1 está más próximo al origen que z_2.

Otra forma de expresar el módulo de un número complejo es mediante la expresión $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$ donde $\bar{z}$ es el conjugado de *z*, siendo el producto de un número complejo por su conjugado igual a $(x + i \cdot y) \cdot (x - i \cdot y) = x^2 + y^2$ un número real y positivo.

1.3.2. Argumento

El ***argumento*** de un número complejo *z*, si $z \neq 0$, representa el ángulo, en radianes, que forma el vector de posición con el semieje de abscisas positivas. Es por tanto cualquier número real θ tal que $cos\ \theta = \frac{x}{|z|}$, $sen\ \theta = \frac{y}{|z|}$. Se tiene entonces que cada número complejo no nulo tiene infinidad de argumentos, positivos y negativos, que se diferencian entre sí en múltiplos enteros de 2π.

Si *z* es igual a cero, su módulo es cero, pero su argumento no está definido.

Si se quiere evitar la multiplicidad de los argumentos se puede

seleccionar para θ un intervalo semiabierto de longitud 2π, lo que se llama elegir una rama del argumento; por ejemplo, si se exige que $\theta \in (-\pi, \pi]$, (o para otros autores a $[0, 2\pi)$), se obtiene el ***argumento principal*** de z, que se denota por $Arg(z)$. Si z es un número real negativo su argumento principal vale π. En ocasiones es preferible utilizar argumentos multivaluados:

$$\boldsymbol{arg(z) = \{Arg(z) + 2k\pi;\ k \in Z\}}$$

donde **Z** representa el conjunto de los números enteros.

Si se define $Arg(z)$ como $arctg(y/x)$ se tiene una nueva ambigüedad, ya que existen dos ángulos en cada intervalo de longitud 2π de los cuales sólo uno es válido. Por todo ello, las afirmaciones con argumentos deben ser hechas con una cierta precaución, pues por ejemplo la expresión:

$$arg(z \cdot w) = arg(z) + arg(w)$$

es cierta si se interpretan los argumentos como multivaluados.

Si z es distinto de cero, $\overline{z}$ verifica que $|\overline{z}| = |z|$, y $Arg(\overline{z}) = -Arg(z)$.

1.3.3. Propiedades del módulo, del conjugado y del argumento de un número complejo

Algunas propiedades del conjugado y del módulo de un número complejo son:

1. $\forall\ z, w \in \boldsymbol{C}$, $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$, $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$, $\overline{z-w} = \overline{z} - \overline{w}$.
2. $\forall\ z \in \boldsymbol{C}$, $\overline{\overline{z}} = z$, $Arg(\overline{z}) = -Arg(z)$, $arg(\overline{z}) = -arg(z)$.
3. $z \in \Re \Leftrightarrow z = \overline{z}$.

4. $\forall\, z, w \in \boldsymbol{C}$, $z\cdot\overline{z} = |z|^2$, $|\overline{z}| = |z|$, $|z\cdot w| = |z|\cdot|w|$, $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$.

5. $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.

6. $\forall\, z \in \boldsymbol{C}$, $Re(z) = \frac{z+\overline{z}}{2}$, $Im\,(z) = \frac{z-\overline{z}}{2\mathrm{i}}$.

7. $\forall\, z \in \boldsymbol{C}$, $|Re(z)| \le |z|$, $|Im(z)| \le |z|$, $|z| \le |Re(z)| + |Im(z)|$

8. $\forall\, z, w \in \boldsymbol{C}$, $\big|\,|z| - |w|\,\big| \le |z + w| \le |z| + |w|$

Las propiedades de la conjugación prueban que ésta es un automorfismo idempotente en $\boldsymbol{C}$. Se observa que las desigualdades 7 y 8 son siempre entre números reales, no entre complejos, por lo que sí tiene sentido escribir una desigualdad. La segunda parte de la propiedad 8 se conoce con el nombre de desigualdad triangular. Las propiedades del módulo prueban que éste es una norma en el espacio vectorial $\boldsymbol{C}$.

La comprobación de estas propiedades se deja como ejercicio. (*Ejercicio 1.12*).

1.3.4. Forma polar

Definición 1.3.2:

Si ρ es igual al módulo del número complejo no nulo z y θ es un argumento de z, entonces (ρ, θ) son las ***coordenadas polares*** del punto z.

La conversión de coordenadas polares en cartesianas y viceversa se hace mediante las expresiones:

$x = \rho\cdot cos\ \theta$, $y = \rho\cdot sen\ \theta$, por lo que $z = x + \mathrm{i}\cdot y = \rho\cdot(cos\ \theta + \mathrm{i}\cdot sen\ \theta)$.

Esta última expresión es válida incluso si $z = 0$, pues entonces $\rho = 0$, por

lo que se verifica para todo θ.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1.3.1: Calcular el módulo de los siguientes números complejos: –2 + 3i y 4 + i.

Al calcular $|-2+3i| = \sqrt{13}$ y $|4+i| = \sqrt{17}$ se sabe que el primero dista menos del origen que el segundo.

Ejemplo 1.3.2: Calcular el argumento de los siguientes números complejos: 5i, –7i, 3 y–3.

El argumento principal de 5i es igual a $\frac{\pi}{2}$, el de –7i es $\frac{3\pi}{2}$, el de 3 vale 0 y el –3 es π.

Ejemplo 1.3.3: Escribir en forma binómica el número complejo de módulo 2 y argumento $\frac{\pi}{3}$.

El número complejo de módulo 2 y argumento principal $\frac{\pi}{3}$ es $1+\sqrt{3}\,i$, ya que: $x = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1$ e $y = 2\,sen\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

Ejemplo 1.3.4: Calcular el módulo y el argumento de: –1 – i.

El número complejo –1 – i tiene de módulo $\rho = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$.

Uno de sus argumentos es $\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$, y su argumento principal es $\frac{-3\pi}{4}$, por tanto $arg(-1-i) = \frac{-3\pi}{4} + 2k\pi$.

Ejemplo 1.3.5: Comprobar si se verifica que $Arg(z\cdot w) = Arg(z) + Arg(w)$.

Se verifica que $arg(z\cdot w) = arg(z) + arg(w)$ considerando estos argumentos como conjuntos, y en general no se verifica que $Arg(z\cdot w) = Arg(z) + Arg(w)$, pues por ejemplo $Arg((-i)^2) = Arg(-1) = \pi$, mientras $Arg(-i) + Arg(-i) = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi$.

Ejercicios

1.12. Demostrar las propiedades del *apartado 1.3.3*.

1.13. Discutir el significado de las siguientes expresiones, poniendo distintos ejemplos:

a) $arg(z\cdot w) = arg(z) + arg(w)$,

b) $arg(\bar{z}) = arg(z^{-1}) = -arg(z)$,

c) $arg(z/w) = arg(z) - arg(w)$.

1.14. Calcular el modulo y el argumento principal de los siguientes números complejos:

a) $\sqrt{3} - i$

b) $-2 - 2i$

c) $1 - \sqrt{3}\, i$

d) $-4i$

1.15. Expresar en forma polar los siguientes números complejos:

a) i

b) –i

c) 4 + 4i

d) –4

1.4. FORMA EXPONENCIAL DE UN NÚMERO COMPLEJO

Definición 1.4.1.:

Se denomina ***Fórmula de Euler*** a la expresión:

$$e^{i\theta} = exp(i\cdot\theta) = cos\ \theta + i\cdot sen\ \theta,$$

donde θ se mide en radianes.

Definición 1.4.2:

La fórmula de Euler permite expresar un número complejo no nulo en lo que se conoce como la ***forma exponencial***:

$$z = |z|\cdot e^{i\theta} = \rho\cdot e^{i\theta}.$$

Al estudiar la función exponencial se justificará esta expresión.

Para cada valor previamente fijado de ρ los puntos de la ecuación $z = \rho\cdot e^{i\theta}$ están sobre la circunferencia de radio ρ y centro el origen.

Dos números complejos, $z_1 = \rho\cdot e^{i\theta}$ y $z_2 = r\cdot e^{i\alpha}$, no nulos, son iguales si, y sólo si, $\rho = r$ y $\theta = \alpha + 2k\pi$, donde k es cualquier número entero.